

Aljabar

SMP Kelas 9 • Materi lengkap

Materi tentang bentuk aljabar, operasi, faktorisasi, persamaan, pertidaksamaan, dan konsep sistem persamaan.

1. Pengertian Aljabar

Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan huruf atau simbol untuk mewakili bilangan yang nilainya dapat diketahui atau berubah. Huruf seperti x , y , dan a disebut variabel.

Bentuk aljabar tersusun dari suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Memahami bagian-bagian ini membantu kita menyederhanakan dan menyelesaikan persamaan.

Bagian	Contoh	Keterangan
Variabel	x pada $5x + 3$	Simbol yang nilainya dapat berubah.
Koefisien	5 pada $5x$	Bilangan yang mengalikan variabel.
Konstanta	3	Bilangan tanpa variabel.
Suku	$5x$ atau 3	Bagian bentuk aljabar yang dipisahkan $+$ atau $-$.

2. Operasi Bentuk Aljabar

Penjumlahan dan pengurangan

Hanya suku sejenis yang dapat langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Suku sejenis memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama.

$$3x + 5x = 8x \quad 7a - 2a = 5a \quad 4x + 3y - x + 2y = 3x + 5y$$

Perkalian

Kalikan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Gunakan aturan pangkat saat basisnya sama.

$$3x(2x + 5) = 6x^2 + 15x \quad (a + 2)(a + 3) = a^2 + 5a + 6$$

Pembagian

Pada pembagian suku aljabar, koefisien dan pangkat yang memiliki basis sama dapat disederhanakan.

$$12x^3 / 3x = 4x^2$$

3. Faktorisasi

Faktorisasi adalah mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya.

$$6x + 9 = 3(2x + 3) \quad x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

Untuk bentuk kuadrat $x^2 + bx + c$, cari dua bilangan yang jumlahnya b dan hasil kalinya c .

4. Persamaan Linear Satu Variabel

Persamaan linear satu variabel (PLSV) adalah persamaan yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi satu.

$$ax + b = c, \text{ dengan } a \neq 0 \quad \text{Contoh: } 3x + 6 = 18 \quad 3x = 12 \quad x = 4$$

Prinsip utama penyelesaian adalah melakukan operasi yang sama pada kedua ruas agar persamaan tetap setara.

5. Pertidaksamaan Linear

Pertidaksamaan menggunakan tanda $<$, $>$, $\leq$, atau $\geq$. Aturan operasinya mirip persamaan, tetapi jika kedua ruas dikali atau dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaan harus dibalik.

$$-2x > 6 \quad x < -3$$

6. Sistem Persamaan Linear

Sistem persamaan linear melibatkan dua atau lebih persamaan yang harus dipenuhi secara bersamaan. Metode yang umum digunakan adalah substitusi, eliminasi, dan grafik.

Pada dua variabel, solusi dapat dipahami sebagai titik perpotongan dua garis.

Catatan penting: Pastikan setiap langkah operasi dilakukan pada kedua ruas atau pada kedua persamaan sesuai metode yang digunakan.

7. Ringkasan Rumus

$$\begin{aligned} \text{Distributif: } a(b + c) &= ab + ac & (a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 & (a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a + b)(a - b) &= a^2 - b^2 \end{aligned}$$